基于民族文化的“平面镶嵌”数学实验教学研究

广西南宁市第二十六中学(530022)　谢观莲

[摘　要]本研究根据《义务教育数学课程标准(2022年版)》中关于跨学科实践与核心素养培育的要求,以人教版初中数学“平面镶嵌”内容为切入点,探索数学实验教学与广西民族文化融合的实践路径.在教学实践中,通过创设真实的广西本土文化情境,开展递进式实验活动,引导学生在“观察—猜想—验证—应用”的探究过程中深入理解“平面镶嵌”的数学原理,培养几何直观、推理能力与创新意识,落实数学核心素养目标.同时,将广西民族文化有机融入教学各环节中,增强学生文化自信,实现数学知识学习和思政教育的有机结合.本研究既能为初中数学实验教学提供参考,也能为民族地区数学教学与本土文化的融合提供可行范例.

[关键词]民族文化;平面镶嵌;数学实验;初中数学

[中图分类号]　G633.6　　[文献标识码]　A　　[文章编号]　1674-6058(2026)11-0049-03

依据《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)的要求,数学教学应结合生活实践与社会文化,以综合实践和探究实验为载体,着力培养学生的应用意识、创新意识和问题解决能力.“平面镶嵌”作为初中数学“图形与几何”领域的重要内容,兼具综合性与文化性,既涉及多边形内角和、图形运动等数学知识,又与生活实践、艺术设计密切相关.

然而,当前的“平面镶嵌”教学多偏重结论讲解与习题训练,学生往往停留在套用公式的层面,难以理解其数学本质,更无法建立与生活、文化的深层联系.广西是多民族聚居地,壮锦、绣球、铜鼓等传统民族工艺品中蕴含大量精致的几何图案,这不仅是“平面镶嵌”在生活中的真实应用,也体现了民族审美智慧.

如何根据新课标理念,结合本土文化中的数学元素,设计具有探究性、综合性和文化性的数学实验活动以提升学生核心素养,已成为当前数学教学改革的重要方向.本文以“平面镶嵌”一课为例,阐述在新课标指导下,如何通过实验教学实现数学知识建构、探究能力培养与文化价值引领的有机融合.

一、创设真实文化情境,激发学习内驱力

新课标强调,教学活动应注重启发式,激发学生学习兴趣,引导学生在真实情境中用数学的眼光观察现实世界.本课以广西民族文化为背景,从跨学科关联与生活观察切入,自然引出数学问题,使学生在文化认同中产生探究意愿.

(一)跨学科关联,奠定文化认知基础

教师从学生熟悉的语文课文《老王》中“镶嵌”一词入手,引导学生理解其“嵌入、贴合”的含义.随后,播放视频,展示广西民族工艺品图片,如绣球上彩色布片的拼接、铜鼓纹样的规律排列、壮锦的几何图案等,引导学生观察“整齐、无缝隙”的共同特征.这一设计打破了语文、美术与数学的学科界限,让学生在熟悉的民族文化中直观感受“镶嵌”,增强对学习内容的文化亲切感和认同感.

(二)生活化观察,提炼数学本质特征

基于文化感知,教师展示两组镶嵌实例:一是民族工艺品中的图案局部,二是学生熟悉的地砖铺设、蜂窝结构等自然或生活场景.学生分组进行观察、比较与讨论,尝试描述其具有的共同特征.在教师引导下,学生从“看起来很有规律”“拼得严丝合缝”等直观表述中提炼出“使用的图形完全相同”“图形之间没有空隙”“图形彼此不重叠”“在每个公共顶点处,多个图形的内角拼在一起正好形成一个周角”等数学特征.这一过程,正是新课标“让学生能够在实际情境中发现和提出有意义的数学问题”的初步实践,为后续数学概念的学习奠定了经验基础.

中国知网　https://www.cnki.net

二、开展结构化探究实验，促进知识建构与思维发展

依据新课标“综合与实践”领域的要求，本课通过设计一系列由浅入深、层层递进的实验活动，引导学生进行动手操作、合作交流、猜想验证，自主建构平面镶嵌的数学条件，使学生经历完整的数学探究过程.

（一）实验一：探究同种正多边形的镶嵌条件（从特殊到一般）

学生以4～6人小组为单位，每组仅使用统一提供的正三角形、正方形、正五边形、正六边形卡纸模型中的一种，围绕一个顶点进行拼摆，目标是用同种图形铺满桌面（模拟平面）.在实际操作中，学生发现正三角形、正方形、正六边形可以无缝拼接，而正五边形则会出现空隙或重叠.教师引导学生思考：“为什么前三种几何图形可行，而正五边形却不行？”学生通过测量、计算各图形的内角度数，发现能镶嵌的三种图形，其内角（60°、90°、120°）都是360°的约数，即几个这样的角恰好能拼成一个周角；而正五边形内角108°不能整除360°，因此无法实现镶嵌.由此，学生自然归纳出结论：同种正多边形能单独进行平面镶嵌的条件是其每个内角度数能整除360°.此环节培养了学生的动手能力、观察能力以及从特殊到一般的归纳推理能力.

（二）实验二：在互助共学中探索组合镶嵌方案

学生掌握单一正多边形的镶嵌规律后，教师提出更具开放性的挑战：“如果只用一种图形，我们设计的民族纹样可能不够丰富.现在，请大家尝试用两种不同的正多边形，设计一个更具美感的镶嵌图案.”

任务布置后，教师并没有急于让学生动手，而是引导他们审视自己小组的“资源库”——手边的正三角形、正方形、正五边形、正六边形等学具，并提问：“仅靠组内图形，能完成这个新任务吗？”学生经过思考和尝试，发现每组仅有一种图形，很难凑出成功的组合，由此陷入资源不足、任务受阻的困境.

教师抓住这一教育契机，启发学生：“组内做不到，该怎么办？”引导学生从组内学习转向组间学习乃至全班互助学习.于是，学生主动起身，带着学具穿梭于各小组之间，互相询问、共同拼摆.在这个过程中，学生不仅交换学具，更交流想法、分享思路、共同实验，使学习从小组自主活动扩展为全班互助探究.

经过充分的小组交流与动手尝试后，教师带领学生列算式，总结出主要规律：两种图形组合若要成功镶嵌，需满足“每个顶点处所有角的度数之和为360°”.随后，教师引导学生用数学语言（方程）表达其发现的规律，帮助他们从动手操作上升到应用数学模型.

在引导学生利用方程描述规律后，教师针对“正五边形小组”找不到合适组合伙伴的难题，组织其他学生与该小组共同思考、献计献策.最终，在集体智慧的碰撞下，师生发现并验证：正五边形可以与正十边形或含36°角的等腰三角形成功组合.

这一教学设计将数学中较为抽象、难理解的图形组合条件，转化为一个需要依靠合作才能解决问题的“资源不足”真实情境，使学生在解决问题的过程中切身感受“向人求助”与“互相帮助”的意义，这一过程充分体现了立德树人根本任务的要求.

（三）实验三：拓展至一般多边形与创意设计（培养创新意识与应用意识）

为打破学生“只有正多边形才能镶嵌”的固有观念，教师先播放一段视频，展示生活中用非正多边形进行镶嵌的实例，引导他们明确镶嵌的关键在于“拼合时不留缝隙、不相互重叠”，与图形是否为正多边形无关.

随后，教师组织学生开展“我为广西民族文创献设计”活动：每个小组选择一个广西民族文化元素（如铜鼓上的太阳纹、青蛙纹的简笔画图形），运用镶嵌原理设计一幅具有民族特色的图案.该环节将抽象的数学规律转化为具体可见的文化创意，不仅锻炼了学生的空间思维，还提升了他们的审美能力和实际应用能力，同时增强了他们的文化自信.

三、融合信息技术，深化理解与支撑探究

新课标强调促进信息技术与数学课程融合.本课在关键环节合理运用信息技术，提升了学习探究的准确性和直观性.

（一）动态演示，化解难点

教师在讲解“正五边形不能单独镶嵌”时，使用

中国知网 https://www.cnki.net

几何画板动态展示拼摆过程，直观呈现空隙产生情况，帮助学生将“108°不是360°约数”这一抽象结论转化为具体的空间认知.

（二）智能计算，验证规律

在探究组合镶嵌时，教师引导学生使用AI工具进行批量计算，快速验证不同组合在顶点处的内角和，高效筛选可行方案，使学生从烦琐的计算中解放出来，专注于规律的归纳与推理.

四、实施素养导向的教学评价，关注过程与文化体悟

评价是教学的关键环节.本课基于新课标“教、学、评”一体化理念，采用多元评价方式，全面考查学生在知识技能、探究过程、情感态度等方面的综合表现.

（一）探究过程评价

在探究过程评价方面，教师通过观察学生课堂表现、检查实验记录单，评价其动手操作的积极性、小组合作的效果及猜想与验证过程的认真程度，并给予学生及时、恰当的反馈.

（二）成果表现评价

在成果表现评价方面，针对学生的镶嵌设计作品，从数学原理运用的准确性、图案的美观度、民族元素融合的创意性三个维度进行综合评价.

五、教学反思与核心素养落地路径

（一）实验活动：核心素养培育的有效载体

本课依据新课标要求，以“三会”核心素养为导向，设计逐层深入的系列化实验活动，落实核心素养培育目标.如设计“用图形学具拼摆”活动，发展几何直观与空间观念；设计“归纳镶嵌条件”活动，锻炼推理能力与抽象能力；设计“建立方程模型”活动，强化模型观念；依托“设计民族图案”活动，整合多领域知识，培养创新意识与应用意识.学生在“做中学、用中学、创中学”的过程中，亲历问题解决的完整过程，实现了知识、能力与核心素养的协同发展.

（二）民族文化：数学学习的情感价值与思政内涵的注入

将广西民族文化融入数学课堂，为抽象的几何知识赋予具体的文化内容和乡土情感.学生在探究数学规律的同时，感受民族工艺的智慧与美感，增强对中华优秀传统文化的认同与自信，自然融入“弘扬民族文化”“增强文化自信”“培育工匠精神”等教育内容，实现了知识学习与价值引导的有机融合.

（三）教师：课程资源开发者与学习活动设计者

开展融合教学，要求教师超越教材执行者的角色，成为课程资源的开发者和学习活动的设计者.教师需具备跨学科知识，敏锐捕捉文化中的数学元素；精心安排教学梯度，平衡活动开放性与教学目标；在教学过程中扮演好引导者、支持者与帮助者的角色.这对教师的专业能力和教学水平提出了更高要求.

六、结束语

本次“平面镶嵌”教学实践，是人教版初中数学教材内容与新课标理念、地方民族文化资源有机融合的一次探索.这表明，数学教学不仅能够聚焦技能训练，还能与生活、文化、技术深度融合，构建起既有数学思维深度，又有文化情感温度的学习模式.

通过动手操作，学生不仅掌握了平面镶嵌的数学原理，更在文化体验中领悟了数学的广泛应用和美学价值.未来，我们应持续挖掘数学教材与本土文化、现实生活的联系，开发更多契合新课标要求、彰显育人价值的综合与实践课例，让数学教育在培养学生核心素养、传承中华优秀传统文化、落实立德树人任务中发挥更大的作用.

[参 考 文 献]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准：2022年版[M].北京：北京师范大学出版社，2022.

[2] 杨婉玲.融合课程思政的初中数学教学实践研究[D].厦门：集美大学，2024.

[3] 段文卿.融合课程思政的初中“数据的分析”教学设计与实践[D].天津：天津师范大学，2023.

（责任编辑　黄春香）

中国知网 https://www.cnki.net